

# 한국가스공사 상임감사위원

## 통 보

일련번호 제22-신규사업종합-18호

제 목 인공지능 개발방법론 미정립

소관부서 ○○○○○○처

조치부서 ○○○○○○처

내 용

### 1. 업무 개요

○○○○○○○처 □□□□□□□부는 정보화 관련 규정, 지침, 표준 수립 및 관리 및 디지털전환 전략 추진 총괄업무, 4차산업 관련 전문인력 양성 총괄 업무를 담당하고 있다.

□□□□□□□부 주관으로 수립된 디지털 전환 전략 세부 실행과제 추진을 위해 같은 처 ○○○○○○부와 目目目目目目부는 아래 [표 1]과 같은 인공지능 기술을 활용한 시스템을 개발 완료하거나 또는 개발 중에 있다.



대한 자문을 받고자 아래 [표 1]과 감사자문 용역을 시행하였다.

【표 1】 감사자문 용역 개요

| 구 분  | 비 고                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 용역명  | · 인공지능 사업 추진체계 감사자문 용역                                                                                             |
| 용역기간 | · 2022. 09. 26. ~ 2022. 11. 25.                                                                                    |
| 자문업체 | · ●●●●●                                                                                                            |
| 주요과업 | · 공사의 인공지능 사업 추진체계 및 표본 시스템에 대한 현황 진단<br>· 인공지능 시스템 사업단계 별 해외 선진사례와 비교 및 개선사항 도출<br>· 설명가능한 인공지능 시스템 소개 및 도입 방안 제시 |

※ 출처: 용역 계약서 및 과업내용서 재구성

감사자문 용역 결과에 따르면 인공지능 기술은 기존 전통적인 정보화기술과 차별적인 개발방법론과 특화 단위업무가 필요하므로, 이러한 특성을 반영하여 해외 선도기업은 자체 개발한 인공지능 개발방법론을 보유하고 있고 국내 금융그룹사는 별도의 인공지능 도입 프로세스<sup>1)</sup>를 마련하였다.

우리 공사는 인공지능 기술을 적극적으로 활용하는 디지털전환 전략 과제를 추진 중에 있고 신규 서비스를 지속적으로 발굴·개발할 예정이므로 고품질 시스템 개발을 위해 인공지능 기술의 특성을 반영한 사업 추진체계를 마련할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 전문조직 미비

1) 계획수립>분석>설계>개발>시험 단계를 거치는 단일 프로세스가 아닌 개발>평가·검증 단계를 반복적으로 수행하는 AI특성을 반영한 시스템 개발 프로세스

「직제규정 시행세칙」에 따라 인공지능 관련 업무는 아래 [표 2]와 같이 여러 부서에 분산되어 있으며, 인공지능 사업기획, 연구개발, 사전 개념검증("PoC"<sup>2)</sup>), 기술지원 등을 총괄 담당하는 인공지능 전담 조직은 미비한 상태이다.

【표 2】 부서별 인공지능 담당업무

| 부 서 명   | 인공지능 관련 담당업무                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| □□□□□□부 | · 정부 ICT 및 디지털뉴딜 정책 대응<br>· 4차산업 관련 전문인력 양성 총괄<br>· 데이터 관련 정부 정책 대응<br>· 4차 산업관련 스타트업 지원 및 육성 |
| ○○○○○○부 | · 4차산업 기반 기술 도입·활용<br>· 빅데이터 추진 및 활용 전략 수립<br>· 빅데이터 분석 플랫폼 구축                                |
| ▤▤▤▤▤▤부 | · 4차산업 시스템 포함 정보시스템 운영 및 유지보수                                                                 |
| ◆◆◆◆◆부  | · 4차산업 인프라 운영 및 유지보수                                                                          |

※출처: 「직제규정 시행세칙」 별표2(분장업무) 재구성

인공지능의 차별적인 특성을 반영하여 인공지능 기술에 대한 전문성과 경험을 가진 전문조직이 필요하기 때문에 디지털역량이 높은 해외기관 및 금융권 등은 인공지능 전문조직을 운영하여 인공지능 사업의 효과성, 효율성을 제고하고 있다.<sup>3)</sup>

그러나 공사의 경우 인공지능 전문조직인 부재함에 따라 일관적인 인공지능 사업체계가 미비하고 사업의 효과성, 효율성을 제고하기 힘든 실정이다.

2) PoC.(Proof of Concept): 신기술을 도입하기 이전 사전 타당성을 검토하는 단계

3) 국내외 전문조직 운영 현황: 해외 ●●●●社 “AI Institute” 운영, ○○은행 “AI 파트” 신설, ☒☒☒ “☒☒AI” 그룹사 출범, ㄸㄸ은행 “AI데이터비즈셀” 출범, <<은행 “AI혁신센터” 신설, ㄴㄴ은행 “AI사업부” 신설

## 나. 규정 미비

공사 내 정보화 추진 시 준수해야 하는 규정 현황은 아래 [표 3]과 같으나 인공지능 관련 사항은 일부에만 반영되어 있다.

**【표 3】 인공지능 관련 규정 현황**

| 규 정 명          | 제·개정일     | 인공지능 관련 조항              |
|----------------|-----------|-------------------------|
| 정보화추진 보안지침     | ‘12.11.22 | 관련조항 없음                 |
| 정보시스템 개발지침     | ‘13.12.27 | 관련조항 없음                 |
| 정보화업무규정        | ‘17.05.02 | 관련조항 없음                 |
| 정보화 용역사업 내칙    | ‘20.10.20 | 관련조항 없음                 |
| KOGAS AI 윤리 기준 | ‘21.12.29 | 설명 가능성 개발, 지속적 품질 향상 노력 |
| 정보보안기본지침       | ‘22.01.01 | 빅데이터 시스템 보안대책 수립        |

※ 출처: □□□□□□부 확인서

### 나-1. 외부전문가 참여 제도 미비

국내 공공분야 인공지능 사업은 현재 도입을 시도하는 초기 단계로 선행 사례를 찾기 어렵고 인공지능 기술에 대한 전문지식, 경험, 노하우가 부족하기 때문에 사업 경험자, 산학 전문가 등이 참여하여 사업 초기 단계부터 기술 자문, 유사 사례 제시, 대가 산정 검토 등의 역할을 수행하는 것이 필요하다.<sup>4)</sup>

공사는 「정보화업무규정」, 「정보화 용역사업 내칙」에 따라 정보화 사업 발주 전 정보화추진위원회 및 과업심의위원회<sup>5)</sup> 시, 사업 타당성 등을 사전 심의하면서 외부위원이 참여할 수 있도록 제도를 운영하고 있다.

또한, 사업자 선정을 위하여 제안서 기술평가를 실시하게 되는데, 제안서 평가위원으로 외부위원이 의무적으로 참여하도록 규정하고 있다.

4) □□□□□□ “공공분야 인공지능 도입 실무 안내서”(‘21.6월) 중 일부 발췌

5) 정보화추진위원회 및 과업심의위원회: 사업 타당성, 과업의 적정성, 사업예산 및 기간의 적정성 등을 사전 심의

외부위원은 평가위원 별 전문분야가 기재된 평가위원 Pool에서 난수 추첨을 통해 선정되는데, 기재된 전문분야에는 정보시스템 구축, 정보보안 등 전통적인 정보통신 분야 외에 인공지능 분야가 없다.

그에 따라 인공지능 전문가의 참여를 제도적으로 보장할 수 없는 실정이며, 아래 [표 4]와 같이 일부 사업에서는 인공지능 전문가가 참여하지 못하였다.

[표 5] 인공지능 시스템 전문가 참여 현황

| 시스템  | 과업심의위원회 | 정보화추진위원회        | 업체 기술평가                        |
|------|---------|-----------------|--------------------------------|
| □◇□◇ | 미시행     | 인공지능 전문가<br>미참여 | 인공지능 전문가 미참여                   |
| ○×○× |         |                 |                                |
| ▲▽▲▽ |         |                 | 인공지능 외부전문가 3명 참여 <sup>6)</sup> |

※출처: □□□□□□부 확인서

그에 따라 사업초기 단계에서 외부 전문가에 의한 관련 기술자문, 대가 산정 검토 등이 제도적으로 뒷받침되지 못하고 있는 실정이다.

### 나-2. 사전 개념검증 사업 의무화 규정 부재

시장조사업체 IDC에 따르면 인공지능을 도입한 기업 중 92%가 실패를 경험하는 등<sup>7)</sup> 인공지능 사업은 그 성공 여부에 대한 불확실성이 높다.

6) 외부 평가위원 Pool에서 무작위 선정하였으나 인공지능 전문가가 선정됨  
7) ×××× “[1일IT탐]AI 도입, 기업 92%가 실패 이유는 무엇?”(2021. 05. 21.) 기사 발췌

통상적으로 인공지능 사업의 불확실성을 제거하기 위해 정식 사업 추진 전 인공지능 기술 검증, 필요 데이터 현황분석, 도입 효과 등을 검증하기 위한 사전 개념검증 사업(PoC)을 시행하며, 최종적으로 현재 기술수준으로 달성 가능한 목표성능치 등을 도출하게 된다.

그러나 공사에는 사전 개념검증 사업을 필수시행해야 하는 제도가 없음에 따라 아래 [표 6]과 같이 일부 시스템 개발 시 사전 개념검증 사업을 사전 시행하지 않았으며 인공지능 기술의 목표성능치를 도출하지 못함에 따라 정식 개발 용역사업 발주 시 과업내용서에 이를 명기하지 못하였다.

[표 6] 인공지능 시스템 별 사전 개념검증 사업 시행 현황

| 시 스템     | 개념검증 사업 | 과업내용서 상 목표 성능치 |
|----------|---------|----------------|
| □◇□◇ 시스템 | 미시행     | 미명기            |
| ○×○× 시스템 |         |                |
| ▲▽▲▽ 시스템 | 시행      | 목표 성능치 95% 명기  |

※출처: □□□□□□부, ○○○○○부, ■■■■■■■■■부 확인서 재구성

사전 개념검증 사업을 시행하지 않음으로써 불확실성이 큰 인공지능 사업에 대한 타당성 검토가 충분히 이루어지지 못하고, 목표성능치 설정 없이 개발함으로 만족할 수준의 성능과 품질의 시스템을 보장할 수 없게 되는 문제점이 있다.

다. 사업 단계별 사업절차 미흡

☑☑☑☑☑ “공공분야 인공지능 도입을 위한 실무자 안내서”(21.6월)와 ㄹㄹ

ㄹㄹ “인공지능 시스템 도입·운영 관련 정보보안 고려사항”(19.2월)에 따르면 사업단계별 고려사항을 제시하고 있으나, 아래 [표 7]과 같이 공사의 시스템 구축 사업은 이와 다르게 추진되었다.

[표 6] 인공지능 사업단계별 주요 고려사항 및 공사 현황

| 단 계      | 고려 사항 및 가스공사 현황                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 기획·설계    | (고려사항) 과업내용서에 성능측정지표 및 목표성능치 명시<br>(공사현황) 일부 구축사업의 경우 성능 요구사항 미명시            |
|          | (고려사항) 사업계획 수립 시 데이터 수집·조달 계획 수립<br>(공사현황) 일부 구축사업의 경우 상세 수집·조달계획 미수립        |
|          | (고려사항) 인공지능 특수과업에 대한 단위 업무 생성 및 예산 편성<br>(공사현황) 학습데이터 품질관리 및 재학습 관련 예산 미편성   |
| 기획·설계·개발 | (고려사항) 인공지능 결과에 대한 설명가능성 기능 반영<br>(공사현황) 최초 개발 시 관련 기능 미개발 및 후속 사업으로 추가 개발   |
|          | (고려사항) 인공지능 모델별 성능비교 및 평가 체계 마련<br>(공사현황) 다종의 모델 비교 및 동종 모델 세부조정 후 성능 비교 미시행 |
|          | (고려사항) 학습데이터 품질관리 여부<br>(공사현황) 학습데이터 품질관리 예산 미반영 및 품질관리 체계 미도입               |
| 개발       | (고려사항) 반복적인 인공지능 개발 과정 중 학습데이터 변경이력 관리<br>(공사현황) 일부 시스템은 학습데이터 이력관리 미시행      |
|          | (고려사항) 데이터 수집 시 개인정보 침해 여부 검토<br>(공사현황) 수집 데이터내 개인정보 수집 근거 불명확               |
|          | (고려사항) 인공지능 모델 관련 정보 유출 방지<br>(공사현황) 누출금지 대상목록 상 학습데이터, 인공지능 설계서 등 미명기       |
| 개발·완료    | (고려사항) 인공지능 사업의 특수과업과 관련한 개발 산출물<br>(공사현황) 데이터 전처리, AI 네트워크 설계서 등 필요 산출물 미비  |
| 완료       | (고려사항) 성능유지를 위한 주기적 성능 평가 및 재학습 체계<br>(공사현황) 성능 모니터링 및 재학습 관련 유지관리 체계 미수립    |

※출처: □□□□□□부 확인서



공사 내 인공지능 시스템은 정보화 개발 규정 및 지침 등에 따라 개발되었으나 관련 규정 등은 전통적인 정보화시스템 개발에 맞춰져 있으므로 인하여, 인공지능의 차별화된 특성을 모두 고려하지 못하고 인공지능 구축사업이 추진되었다.

#### 라. 빅데이터 통합플랫폼을 통한 사전 개념검증사업 지원 기능 부재

○○○○○부에서 컨설팅 사업을 통해 설계하고자 하는 빅데이터 통합플랫폼은 단순 데이터 수집·통합 관리에 그치지 않고, 수집된 데이터를 활용하여 새로운 서비스를 발굴하기 위한 지원체계를 제공하기 때문에 필요하다.

통합플랫폼을 통해 사전 개념검증 사업을 실시할 때 필요한 고품질 데이터를 제공할 수 있으며, 더 나아가 같은 플랫폼에서 인공지능 알고리즘 개발 환경까지 제공할 수 있으면 신속하고 효율적인 사전 개념검증을 지원하고, 신규 서비스 발굴을 촉진할 수 있다.

따라서 빅데이터 통합플랫폼 도입 취지에 부합하도록 사전 개념검증 사업을 지원할 수 있는 기능(개발환경 제공)을 반영하여 빅데이터 통합플랫폼을 설계할 필요가 있다.

#### 관계부서 등 의견 및 검토결과

□□□□□□□부는 인공지능 기술의 특성을 반영한 공사 내부 제도, 규정

등을 제·개정, 평가위원 Pool 개선, 조직구성안 검토 필요여부에 동의하였다.

○○○○○부는 현재 추진하고 있는 마스터플랜 컨설팅 용역을 통해 PoC 관련 기능을 빅데이터 통합 플랫폼 목표 모델 설계 시 반영하겠다는 의견을 제출하였다.

## 조치할 사항

●●●●●처장은

- ① 고품질의 인공지능 시스템 개발을 위해 전담조직 필요성 및 구성방안을 검토하고 인공지능 개발 규정 및 절차 등을 수립하시기 바랍니다. (통보)
- ② 현재 추진 중인 빅데이터 플랫폼 목표 모델 설계 시 사전 개념검증사업 지원 방안을 반영하시기 바랍니다.(통보)

## [관련부서]

- ① ●●●●●처 □□□□□□□부
- ② ●●●●●처 ○○○○○부